

Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — İşlemcinin İçi



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge, elinde konser programıyla evin kapısından içeri girdi, gözleri hâlâ parlıyordu. "Yonga, orkestra şefini gördün mü?" dedi. "Kimse çalgı çalmıyordu ama o sopayı sallayınca herkes aynı anda başladı!" Yonga ışıklarını hızla yakıp söndürdü. "Bu bana çok tanıdık geldi, Bilge. İşlemcimin içinde de tam öyle bir şef var."



Bilge koltuğa oturdu. "Ama Yonga, senin içinde çalgı yok ki." Yonga havaya küçük bir devre çizimi yansıttı. "Çalgı yok ama parçalar var. AMB var, yazmaçlar var, bellek var, hepsini birbirine bağlayan teller var. Hepsi hazır bekliyor ama kimse kendi başına ne zaman çalışacağını bilmiyor." Bilge kaşlarını çattı. "Peki kim söylüyor onlara?"



Yonga hologramına ince uzun, elinde ince bir sopa tutan küçük bir figür çizdi. "Benim içimde de bir şef var, Bilge. Adı denetim birimi. Tıpkı o orkestra şefi gibi kendisi hiçbir çalgı çalmaz, ama herkese ne zaman ne yapacağını söyler." Bilge gözlüklerini düzeltti. "Demek o senin küçük şefin!"



"Bir orkestrada şef notaya bakar, değil mi?" dedi Yonga. Bilge başını salladı. "Notada hangi çalgının ne çalacağı yazar. Şef de notaya bakıp herkese işaret verir." Yonga ışığını parlattı. "Benim şefim de notaya bakar, ama onun notası buyruktur. Çalgıcılarım da AMB, yazmaçlar, bellek ve onları bağlayan teller."



"Peki şefin notada ne okuyor?" diye sordu Bilge. Yonga bir buyruk kutusu gösterdi, en baştaki küçük bölüm parlıyordu. "Hatırlıyor musun, her buyruğun başında bir işlem kodu vardı? Denetim birimi önce oraya bakıyor. İşlem kodu ona hangi iş olduğunu söylüyor: toplama mı, yükleme mi, başka bir işlem mi."



"İşlem kodunu okuyunca ne yapıyor?" diye sordu Bilge. Yonga'nın hologramında küçük oklar belirdi, her biri farklı bir kutuya uzanıyordu. "Sonra her parçaya ayrı ayrı işaret gönderiyor. Hangi yol açık olsun, AMB hangi işi yapsın, yazmaca yazılsın mı, bellek okunsun mu. Bunlara denetim sinyali diyoruz."



Bilge merakla öne eğildi. "Bir örnek göster, Yonga!" Yonga bir toplama buyruğu seçti. "Şef önce iki yazmacın sayılarını tellere çıkarır, sonra AMB'ye topla der, sonra sonucu üçüncü yazmaca yaz der. Üç işaret, sırayla."



"Peki bellekten veri almak istersem?" diye sordu Bilge. Yonga başka bir buyruk gösterdi. "O zaman şef farklı işaretler gönderir. Önce AMB'ye yine topla der ama bu kez iki sayıyı toplamak için değil. Yazmaçtaki adrese buyruğun içindeki küçük sayıyı ekletip bellekte bakılacak raf gözünü buldurur. Sonra bellek okuma yolunu açar, gelen sayıyı bir yazmaca yazdırır. Aynı şef ama her buyrukta başka bir desen çalışıyor."



Bilge gülümsedi. "Demek her çalgıcı kendi başına çalmıyor, hep şefe bakıyor." Yonga onayladı. "Aynen öyle. AMB kendi kendine şimdi toplayayım demez. Yazmaç kendi kendine şimdi yazayım demez. Hepsi denetim biriminin işaretini bekler. Şef doğru işareti verince müzik uyumlu çıkar."



"Bu Őef ne kadar sık iŐaret veriyor?" diye sordu Bilge ŐaŐkynlık. Yonga iŐindeki saati dinledi. "Saniyede milyarlarca kez, Bilge. Her saat vuruŐunda yeni bir buyruk gelir, Őef hemen yeni iŐaretlerini hazırlar. HiŐ durmadan, hiŐ yorulmadan."



Bilge birden ciddileşti. "Peki ya şef yanlış işaret verirse?" Yonga'nın ışığı bir an titredi. "O zaman AMB yanlış işi yapar ya da yanlış yazmaca yazılır. Doğru buyruk gelir ama yanlış sonuç çıkar." "Ne kötü!" dedi Bilge. "İşte bu yüzden mühendisler denetim birimini uzun uzun sınar." dedi Yonga. "Her buyruk için hangi işaretin gitmesi gerektiğini tek tek denerler, yanlış giden bir işaret kalmasın diye."



Yonga özetledi. "Hatırlarsan teller parçaları birbirine bağlıyordu ve hepsi birlikte veri yolunu oluşturuyordu. Buyruk da o yolun üstünde bir yolculuk yapıyordu. Şimdi de bu yolculuğun her adımında kararı denetim biriminin verdiğini öğrendin." Bilge elini çenesine götürdü. "Demek asıl patron oymuş."



Bilge pencereden dışarı baktı, uzaktan hâlâ konser salonunun ışıkları görünüyordu. "Artık konsere gidince hem şefi hem çalgıcıları izleyeceğim." dedi. Yonga ışığını sıcak bir tonda yaktı. "Ben de içimdeki küçük şefimi hiç unutmayacağım, Bilge."

Bugün Ne Öğrendik?

- Denetim birimi, işlemcinin içindeki bir orkestra şefi gibidir.
- Şefin okuduğu nota buyruktur; çalgıcılar ise AMB, yazmaçlar, bellek ve onları bağlayan tellerdir.
- Denetim birimi önce buyruğun işlem koduna bakar.
- Sonra her parçaya ayrı ayrı denetim sinyali gönderir.
- Toplama buyruğunda üç işaret gönderir: yazmaçları oku, AMB'ye topla de, sonucu yaz.
- Yükleme buyruğunda AMB adresi hesaplar, sonra bellek yolu açılır ve gelen sayı bir yazmaca yazılır.
- Parçalar kendi başına karar vermez, hep denetim birimine bakar.
- Yanlış bir denetim sinyali yanlış sonuca yol açar; bu yüzden mühendisler denetim birimini tek tek sınar.

Deneme Zamanı

1. Şefin okuduğu nota nedir?
2. Çalgıcılar kimlerdir?
3. Denetim birimi önce neye bakar?
4. Toplama buyruğunda kaç işaret gönderir, bunlar nelerdir?

Yanıtlar

1. Buyruk.
2. AMB, yazmaçlar, bellek ve onları bağlayan teller.
3. Buyruğun işlem koduna.
4. Üç işaret: yazmaçları oku, AMB'ye topla de, sonucu yaz.

İşlemcinin İçi



Kitap 4.1a: Eldenin Yolculuğu

Bilgisayar, iki sayıyı toplarken sağdan sola giden küçük bir "elde" zinciri kurar; her basamak kendi payına düşen toplamı yapar ve fazlasını komşusuna aktarır.



Kitap 4.1b: Yonga'nın Eksi Derdi

Bilgisayarda eksi işareti yoktur; bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren bit örüntüsüdür. Sayaç sıfırdan geriye dönünce bu örüntü ortaya çıkar, kısa yolu bitleri ters...



Kitap 4.2: Çok Yönlü Alet: AMB

AMB (Aritmetik Mantık Birimi), işlemcinin toplama, çıkarma, mantık ve karşılaştırma yapabilen çok yönlü hesap aletidir.



Kitap 4.3: Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Çarpma ve bölme, toplama gibi tek adımda bitmez; işlemci bunları kaydırma ve toplama adımlarını art arda tekrarlayarak yapar, bu yüzden daha çok saat vuruşu ister.



Kitap 4.4a: Virgölün Dansı

Kayan nokta sayı biçimi, virgüllü sağa sola kaydırarak hem dev hem minik sayıları işaret, üs ve kesir parçalarıyla aynı yazmaçta taşır; IEEE 754 standardı bunun kurallarını belirler.



Kitap 4.4b: Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Geri besleme halkası, mandal, saat ve yazmaç: bir bit nasıl saklanır



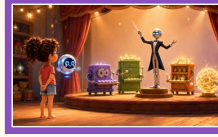
Kitap 4.5: Veri Yolu Fabrikası

İşlemcinin ana parçaları (Program Sayacı, buyruk belleği, yazmaç öbeği, AMB, veri belleği) tellerle birbirine bağlanır ve birlikte "veri yolu" denen tek bir makineyi oluşturur.



Kitap 4.6: Bir Buyruğun Yolculuğu

Tek bir buyruk, işlemcinin içinde yedi durak geçen bir yolculuğa çıkar: getirilir, çözülür, yazmaçları okur, yürütülür, gerekirse belleğe uğrar, sonucu yazmaca geri yazar ve bir...



>> Kitap 4.7: Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Denetim birimi, işlemcinin içindeki her parçaya tıpkı bir orkestra şefi gibi doğru zamanda doğru işareti vererek buyrukların uyum içinde çalışmasını sağlar.



Kitap 4.8: Tek Vuruşta

En basit işlemci tasarımında her buyruk tam bir saat vuruşunda başlar ve biter, ama vuruşun uzunluğu en yavaş buyruğa göre ayarlanır ve hızlı buyruklar boşuna bekler.



Kitap 4.9: Adım Adım

Çok vuruşluk işlemci. Bilgisayar bir buyruğu tek koca adımda değil, kısa saat vuruşlarına bölünmüş küçük adımlarda yapar; kısa buyruk az adım ister, uzun buyruk çok adım ister,...



Kitap 4.10: İçindeki Minik Buyruklar

Bir buyruk, denetim biriminin küçük bir bellekten okuduğu, mikroprogram denen minik adımlar listesiyle yürütülür.



Kitap 4.11: Bir Seferde Kaç Bit?

Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit sayısına sözcük boyu denir; bu sayı dörtten sekize, on altıya, otuz ikiye ve altmış dörde çıktı. Adres de bir sayı olduğu için adres yolunun genişliği...

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

İşlemcinin İçi

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0